

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет
Информатика и вычислительная техника

Кафедра
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ФАЙЛЫ. ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧЕНИЙ

Практикум

по выполнению лабораторной работы № 4
по дисциплине «Программирование»

Большие данные и машинное обучение
(указывается направленность (профиль) образовательной программы)

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
(указывается код и наименование направления подготовки)

Ростов-на-Дону
2025 г.

Составители: канд. техн. наук, доц. каф. А.А. Скляренко

УДК 004.432

Файлы: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2025.

В методическом указании рассматриваются вопрос работы с файлами на языке C++. Приведены задания к лабораторной работе, помогающие закрепить на практике полученные знания, и контрольные вопросы для самопроверки.
Предназначено для обучающихся по направлению 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «Большие данные и машинное обучение».

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Долгов В.В.

© А.А. Скляренко,

© Издательский центр ДГТУ, 2025

1 Теоретическая часть

1.1 Понятие файла и его типы

Файл – это всего лишь набор данных, сохраненный в виде последовательности битов на компьютере. Информация хранится в куче данных (структура данных) и имеет название «имя файла» (filename).

Существует два типа файлов:

- текстовые;
- бинарные.

Текстовые файлы – это файлы с человекочитаемым содержимым. В них хранятся последовательности символов, которые понимает человек. Блокнот и другие стандартные редакторы умеют читать и редактировать этот тип файлов.

Текст может храниться в двух форматах: (.txt) – простой текст и (.rtf) – «формат обогащенного текста».

Бинарные файлы – В бинарных файлах данные отображаются в закодированной форме (с использованием только нулей (0) и единиц (1) вместо простых символов). В большинстве случаев это просто последовательности битов. Они хранятся в формате .bin.

Любую операцию с файлом можно разбить на три крупных этапа:

- открытие файла;
- выполнение операции (запись, чтение);
- закрытие файла.

В C++ чаще используется ввод/вывод при помощи набора классов, определенных в заголовочных файлах iostream и fstream. Использованные ранее в примерах объекты cin и cout определены в заголовочном файле iostream. При этом cin является объектом класса istream и соответствует стандартному потоку ввода, связанному по умолчанию с клавиатурой. Аналогично, cout является объектом класса ostream и соответствует стандартному потоку вывода, который по умолчанию связан с монитором.

Потоки, определяемые в языке C++

Имя стандартного файла	Описание

cin	Стандартный ввод - клавиатура
cout	Стандартный вывод - экран
cerr	Стандартная ошибка - экран
clog	Буферизованная версия cerr - экран

Средства языка C++ предоставляют возможность работать с файлами в текстовом и двоичном режимах. С точки зрения операционной системы любой файл – это набор двоичных данных. Определением как интерпретировать эти данные занимается прикладная программа. Принято различать два режима интерпретации – текстовый и двоичный. Одно из отличий заключается в том, что в текстовом режиме некоторые символы (их двоичные коды) обрабатываются особым образом – это символы конца строки, перехода на новую строку, пробелы, символ табуляции. В двоичном режиме все символы равнозначны. Кроме того, ввод/вывод данных в текстовом режиме может сопровождаться операцией преобразования из/всимвольное представление. В двоичном режиме преобразований не происходит.

Есть три основных класса файлового ввода/вывода в C++: ifstream, ofstream, fstream. Для работы с файлами необходимо подключить заголовочный файл fstream. В fstream определены несколько классов файлового ввода/вывода в C++: iftream (файловый ввод), ofstream (файловый вывод), fstream (произвольный файловый доступ). Файловый ввод/вывод аналогичен стандартному вводу/выводу, единственное отличие – это то, что ввод/вывод связан не с монитором, а с файлом.

1.2 Операции с текстовым файлом

В отличие от потоков cout, cin, cerr и clog, которые сразу же можно использовать, файловые потоки должны быть явно установлены программистом. То есть, чтобы открыть файл для чтения и/или записи, нужно создать объект соответствующего класса файлового ввода/вывода, указав имя файла в качестве параметра. Затем, с помощью операторов вставки (<<) или извлечения (>>), можно записывать данные в файл или читать содержимое файла. После этого нужно закрыть файл: явно вызвать метод close() или просто позволить файловой переменной ввода/вывода выйти из области видимости.

Файловая система в C++ состоит как бы из двух уровней: уровень логических файлов; уровень физических файлов, с которыми логические файлы всегда связаны.

Логический файл описывается как указатель на открываемый поток и служит средством взаимодействия с физическим файлом.

Имя физического файла появляется в программе всего один раз, в тот момент, когда происходит открытие файла и одновременно его связывание с логическим файлом.

Запись в файл

```
ofstream fout("Temp.txt");
char buff[] = "Текстовый массив содержит переменные";
int  vx = 100;
float pi = 3.14159;
fout << buff << endl << vx << endl << pi << endl;
```

Чтение файла

```
ifstream file("Temp.txt");
char buff[100];
int  vx;
float pi;
file >> buff >> vx >> pi;
```

Пример 1. Создать текстовый файл test1.txt и записать в файл строку «Запись в файл в C++».

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
{
     // создаём объект fout класса ofstream для записи
     // и связываем его с файлом test1.txt
     ofstream fout("test1.txt");
     fout <<"Работа с файлами в C++"; // запись строки в файл
     fout.close();  // закрываем файл
     system("pause");
     return 0;
}
```

Пример 2. Открыть созданный ранее текстовый файл test1.txt и считать из файла строку.

```
#include <fstream>
```

```
#include <iostream>
#define n 2

using namespace std;

int main(int argc, char* argv[])
{
     setlocale(LC_ALL, "rus");
     char buff[50];
     ifstream fin("test1.txt"); // открыли файл для чтения
     if (!fin.is_open()) // если файл не открыт
     {
          cout << "Файл не может быть открыт!\n"; // сообщить об этом
          exit(1);
     }
     if (n == 1)
     {
          fin >> buff; // считали первое слово из файла
          cout << "Способ чтения 1 :" << buff << endl; // напечатали
          это слово
     }
     else
     {
          fin.getline(buff, 50); // считали строку из файла
          cout << "Способ чтения 2 :" << buff << endl; // напечатали
          эту строку
     }
     fin.close();// закрываем файл
     return 0;
}
```

Пример: В файле записаны в столбик числа, нужно найти их сумму и дописать в конец файла.

```
     #include <iostream>
     #include <fstream>
     #include <string>
     int main()
     {
          std::ifstream inputFile("numbers.txt"); // Открываем файл
     для чтения
          std::ofstream outputFile("numbers.txt", std::ios::app); //
     Открываем файл для добавления
          if (!inputFile.is_open() || !outputFile.is_open())
          { // Проверка на успешное открытие файлов
               std::cerr << "Ошибка при открытии файла." <<
          std::endl;
               return 1;
          }
```

```
        int number; int sum = 0;
        // Считываем числа из файла и вычисляем их сумму
        //можно также использовать imputFile.eof() - возвращает
        true, если достигнут конец файла.
        while (inputFile >> number)
        {
             sum += number;
        }
        // Дописываем сумму в конец файла
        outputFile << "\nСумма: " << sum << std::endl;
        // Закрываем файлы i
        nputFile.close();
        outputFile.close();
        std::cout << "Сумма чисел: " << sum << std::endl;
        return 0;
}
```

Режимы открытия файлов устанавливают характер использования файлов. Для установки режима в классе ios_base предусмотрены константы, которые определяют режим открытия файлов (см. Таблица 15.1).

Таблица 15.1 — режимы открытия файлов

Константа	Описание
ios_base::in	открыть файл для чтения (выбирается по умолчанию для ifstream)
ios_base::out	открыть файл для записи (выбирается по умолчанию для ofstream)
ios_base::ate	при открытии переместить указатель в конец файла
ios_base::app	открыть файл для записи в конец файла
ios_base::trunc	удалить содержимое файла, если он существует
ios_base::binary	открытие файла в бинарном режиме

Пример

```
// открыть файл для добавления информации в  конец файла
ofstream fout("test.txt", ios_base::app);
или при вызове функции open() :
// открыть файл для добавления информации в конец файла
fout.open("test.txt", ios_base::app);

Режимы открытия файлов можно комбинировать с помощью поразрядной
логической операции | (или), например:
//открыть файла для записи, предварительно очистив его.
fout.open("test.txt", ios_base::out | ios_base::trunc)
```

1.3 Операции с бинарными файлами

Бинарные (двоичные) файлы можно использовать для организации внешних таблиц (массивов структур во внешней памяти).

В принципе, бинарные данные обслуживаются наподобие текстовых. Отличие состоит в том, что если бинарные данные записываются в определенной логической структуре, то они должны считываться из файла в переменную того же структурного типа. Использование двоичного режима файла приводит к тому, что данные пересылаются из памяти в файл или, наоборот, без какого-либо их преобразования. Чтобы сохранять данные в двоичном формате, при создании потокового объекта (или при открытии) необходимо указать режим ios::binary.

```
ifstream fin(nameF, ios::in | ios::binary);
ofstream fout(nameF, ios::out |ios::app | ios::binary);
fstream finout(nameF, ios::in | ios::out | ios::binary);
```

Для записи данных в двоичном формате используется метод write():

```
fout.write(reinterpret_cast <char*>(&p), sizeof p);
```

Этот метод копирует определенное число байтов из памяти в файл.

Для чтения из двоичного файла используется метод read(), имеющий такой же список параметров, как и метод write():

```
fin.read(reinterpret_cast <char*>(&p), sizeof p);
```

Данный метод возвращает значение true, если операция завершилась нормально, и false - в случае возникновения ошибки, например, при достижении конца файла.

Пример записи объектов типа структура в двоичный файл

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>

using namespace std;

struct BOOK {
    char title[100];  // название книги
    char author[70];  // автор
    int year;  // год выпуска
    float price;  // стоимость книги
```

```
};

bool Example5(const char * filename) {
    // создать структуру BOOK
    strcpy_s(B.title, "Title of book");
    strcpy_s(B.author, "Authof of book");
    B.year = 2000;
    B.price = 12.65f;

    // создать экземпляр файла в двоичном формате (ios::binary)
    ofstream outFile(filename, ios::out | ios::binary);
    if (!outFile) return false;

    // запись структурной переменной B в файл
    outFile.write((char*)&B, sizeof(BOOK));
    outFile.close();  // закрыть файл
    return true;
}
```

1.4 Указатель позиции в файле

В C++ для установки указателя позиции в файле используются функции seekg() и seekp(). Они связаны с входными и выходными потоками файлов соответственно.

seekg() (для входных потоков) устанавливает указатель позиции для операций ввода (например, чтения). Синтаксис:

std::istream& seekg(std::streampos pos)

или

std::istream& seekg(std::streamoff off, std::ios_base::seekdir way)

seekp() (для выходных потоков) устанавливает указатель позиции для операций вывода (например, записи). Синтаксис:

std::ostream& seekp(std::streampos pos)

или

std::ostream& seekp(std::streamoff off, std::ios_base::seekdir way)

Общие параметры функций:

- **pos** — абсолютная позиция в файле для установки указателя позиции;
- **off** — смещение для перемещения указателя позиции относительно текущей позиции;

- **way** — направление от контрольной точки (ios::beg для начала, ios::cur для текущей позиции и ios::end для конца файла).

Пример

```
class student {
    int id;
    char Name[20];

public:
    void display(int K);
};

void student::display(int K)
{
    fstream fs;
    fs.open("student.dat", ios::in | ios::binary);

    // using seekg(pos) method
    // to place pointer at 7th record
    fs.seekg(K * sizeof(student));

    // reading Kth record
    fs.read((char*)this, sizeof(student));

    // using tellg() to display current position
    cout << "Current Position: "
         << "student no: "
         << fs.tellg() / sizeof(student) + 1;

    // using seekg()place pointer at end of file
    fs.seekg(0, ios::end);
   cout << " of "
         << fs.tellg() / sizeof(student)
         << endl;
    fs.close();
}

// Driver code
int main()
{

    // Record number of the student to be read
    int K = 7;

    student s;
    s.display(K);

    return 0;
```

```
}
```

1.5 Обработка исключений при работе с файлами

Обработка исключений в C++ позволяет более эффективно управлять ошибками, возникающими при работе с файлами. Использование механизма исключений помогает избежать неоптимального использования кода для проверки ошибок после каждой операции ввода-вывода. В этом контексте можно использовать конструкцию try-catch.

Основные преимущества обработки исключений

- Чистота кода: Позволяет явно отделить логику обработки ошибок от основной логики программы.
- Гибкость: Можно обрабатывать разные типы ошибок с помощью разных catch блоков.
- Простой доступ к информации об ошибках: Исключения могут содержать информацию о причинах ошибок, что облегчает отладку программы.

Этот подход делает код более устойчивым к ошибкам и облегчает его поддержку.

Пример:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <stdexcept> // Для обработки исключений

void readAndSumNumbers(const std::string& filename)
{
      std::ifstream inputFile;
      // Попытка открыть файл
      inputFile.open(filename);
      // Проверка, открылся ли файл
      if (!inputFile.is_open())
      {
            throw std::runtime_error("Не удалось открыть файл для
      чтения");
      }
      int number;
      int sum = 0;
      // Считывание чисел и вычисление их суммы
      while (inputFile >> number) { sum += number; }
      // Проверка на ошибки чтения
```

```
        if (inputFile.bad()) { throw std::runtime_error("Ошибка
        при чтении из файла"); }
        inputFile.close(); // Закрытие файла
        // Запись результата в файл
        std::ofstream outputFile;
        outputFile.open(filename, std::ios::app); // Проверка,
        открылся ли файл для записи
        if (!outputFile.is_open())
        {
             throw std::runtime_error("Не удалось открыть файл для
        записи");
        }
        outputFile << "\nСумма: " << sum << std::endl;
        outputFile.close(); // Закрытие файла
        std::cout << "Сумма чисел: " << sum << std::endl;
}
int main()
{
      try
        {
             readAndSumNumbers("numbers.txt");
        }
        catch (const std::runtime_error& e)
        {
             std::cerr << "Ошибка: " << e.what() << std::endl; //
        Вывод информации об ошибке
        }
        catch (...)
        {
             std::cerr << "Произошла неизвестная ошибка." <<
             std::endl; // Обработка всех других исключений
        }
        return 0;
}
```

В примере используется конструкция try-catch для отлова возможных ошибок при открытии файлов и чтении/записи данных. Если файл не открыт, выбрасывается исключение std::runtime_error, которое содержит сообщение об ошибке. После завершения операции чтения проверяется состояние потока на наличие ошибок с помощью inputFile.bad(). Если возникает ошибка, также выбрасывается исключение.

В функции main вызывается функция readAndSumNumbers, и если возникает исключение, оно ловится и выводится соответствующее сообщение об ошибке.

Пример 2

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main()
{
    std::fstream fs ;
    fs.exceptions(std::ios::badbit | std::ios::failbit
     |std::ios::eofbit) ;
    try
    {
        fs.open("sdds") ;
    }
    catch (const std::ios_base::failure & e)
    {
        std::cerr << "can not open file\nwhat: " << e.what() <<
     "\n";
    }
}
```

2 Задание к лабораторной работе

Все необходимые данные (согласно своему варианту, если это требуется) вводятся пользователем с клавиатуры либо данные могут заполняться случайным образом, при вводе/выводе данных организовать информативный диалог с пользователем. Разработать программу, реализовав в виде класса(ов) с необходимыми полями и методами, достаточными для реализации задания. В заданиях, где необходимо открыть уже существующие файлы необходима проверка, что заданный файл существует, в противном случае вывести сообщение о том, что файл не существует и завершить работу программы. Файлы должны иметь расширение .txt. Продемонстрировать обработку исключений при работе с файлами, также можно рассмотреть другие типы исключений.

Для задания 3 необходимо описать структуру в соответствие с вариантом и создать класс, содержащий динамический массив структур и методы добавления,

удаления и вывода элементов массива, а также методы записи и считывания данных из массива в бинарный файл, также реализовать метод считывания не всех записей из файла, а конкретной по номеру. Также в классе реализовать методы, необходимые для выполнения задания.

Таблица 1. Варианты заданий

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
1	**1.** Вводится целое число K (0 < K < 10 (проверка, если пользователь ввёл некорректное число: меньше 0, больше 10 или вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор пока не будет введено верное значение) и текстовый файл, содержащий более K строк. Создать новый текстовый файл, содержащий K последних строк исходного файла, если строк меньше, чем K значит они все копируются в новый файл, если файл не содержит ни одной строки, выдать соответствующее сообщение пользователю. **2.** Дан текстовый файл, состоящий из нескольких строк. Создать файл, содержащий все символы (строго без повторений), встретившиеся в тексте первого файла, включая пробел и знаки препинания. Символы располагать в порядке их первого появления в тексте. **3.** В профкоме хранятся сведения о распределении путевок в санаторий. Каждая запись содержит поля: Ф.И.О. сотрудника, кафедра (группа, отдел), номер путевки, период пребывания, название санатория, примечание. Организовать вывод списка сотрудников, отдыхающих в указанном санатории, а также списка сотрудников, отдыхающих в указанный период пребывания.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
2	**1.** Дан текстовый файл, содержащий даты в формате «день/месяц/год», причем под день и месяц отводится по две позиции, а под год – четыре (например, «16/04/2001»). Создать два файла целых чисел, первый из которых содержит значения месяцев, а второй – значения лет для дат из исходного текстового файла (в обратном порядке). **2.** Дан текстовый файл. Из всего текста файла, которые несколько строк и состоит из любого набора символов выбрать все числа (целые) и записать их в файл g построчно в виде: число 1 – номер строки число 2 – номер строки и так далее. **3.** В базе хранятся сведения о прохождении заказов в экспериментальных мастерских предприятия. Каждая запись содержит поля: номер заказа, дата получения заказа, срок исполнения, Ф.И.О. мастера, примечание. Организовать вывод перечня номеров заказов, которые должны быть получены на указанную дату, а также список номеров, которые исполняет заданный мастер.
3	**1.** В существующем текстовом файле удалить все слова, которые содержат хотя бы одну цифру. Файл содержит несколько строк с произвольным набором слов, состоящих из различных символов. **2.** Получить файл G, состоящий из строк файла F, содержащих заданную пользователем подстроку S. Необходима проверка, существует ли подстрока S в файле G. В случае отсутствия такой подстроки предложить пользователю повторить ввод либо завершить работу. **3.** В базе хранятся сведения о пациентах медпункта. Каждая запись содержит поля: дата, Ф.И.О. пациента, группа (кафедра, отдел), причина обращения в медпункт, оказана пациенту помощь или он направлен в другое лечебное учреждение, примечание. Организовать вывод списка пациентов, обратившихся в медпункт в указанную дату, а также список пациентов, которые были направлены в другое лечебное учреждение.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
4	**1.** Дан текстовый файл. Подсчитать число появлений в нем каждой заглавной (то есть большой) русской буквы и создать текстовый файл, элементы которого имеют вид «<буква>–<число ее появлений>» (например, «А–25»). Буквы, отсутствующие в тексте, в файл не включать. **2.** Из текстового файла удалить все слова, содержащие от трех до пяти символов, но при этом из каждой строки должно быть удалено только четное количество таких слов, даже если слов, подходящих под данное условие нечетное количество, в этом случае последнее из подходящих слово остается в строке. **3.** Сведения о багаже авиапассажира представляют собой структуру с двумя полями: одно поле целого типа (количество вещей) и одно - действительное (вес в килограммах). Найти багаж, средний вес одной вещи в котором отличается не более, чем на 0.3 кг от общего среднего веса одной вещи.
5	**1.** Введена строка S, состоящая из любого набора символов и текстовый файл. Заменить в файле все пустые строки на строку S. **2.** Случайным образом создать таблицу пар целочисленных значений и записать её в текстовый файл в виде: X Y 5 1 2 8 12 3 и т.д. Считать из файла пары значений и в тех из них, где X>Y , поменять значения X и Y местами. Результат записать в другой текстовый файл такого же формата. 3. В базе хранятся сведения о сотрудниках предприятия. Каждая запись содержит поля: табельный номер, Ф.И.О., год рождения, стаж работы, должность, кафедра, примечание. Организовать вывод списка сотрудников, у которых стаж работы более 20 лет, а также перечень сотрудников, занимающих указанную должность.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
6	**1.** Вводится целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение) и текстовый файл. Удалить из каждой строки файла первые K символов (если длина строки меньше K, то удалить из нее все символы). **2.** Дан текстовый файл, содержащий даты в формате «день/месяц/год», причем под день и месяц отводится по две позиции, а под год – четыре (например, «16/04/2001»). Создать два файла целых чисел, первый из которых содержит значения месяцев (прямой порядок), а второй – значения лет для дат из исходного текстового файла (в обратном порядке). **3.** После поступления в ВУЗ о студентах собрана информация: фамилия, нуждается ли в общежитии, стаж, работал ли учителем, что окончил, какой язык изучал. Составить программу, определяющую: 1) сколько человек нуждается в общежитии; 2) списки студентов, проработавших 2 и более лет учителем; 3) списки окончивших педучилище; 4) списки языковых групп.
7	**1.** Даны два текстовых файла. Добавить в конец каждой строки первого файла соответствующую строку второго файла. Если второй файл короче первого, то оставшиеся строки первого файла не изменять. Если второй файл длиннее, то оставшиеся строки второго файла просто переписать в первый файл. **2.** Дан файл чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит строки исходного файла с нечетными номерами (1, 3, . . .), а второй – с четными (2, 4, . . .). **3.** В базе хранятся сведения по контролю исполнения поручений для некоторой организации. Каждая запись содержит поля: порядковый номер поручения, название поручения, содержание поручения, дата выдачи поручения, дата фактического исполнения, кто выдал поручение. Организовать вывод списка названий поручений, выданных указанным сотрудником, а также список номеров поручений выданных за указанный диапазон дат.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
8	**1.** Вводится целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение) и текстовый файл. Вставить пустую строку перед строкой файла с номером K. Если строки с таким номером нет, то оставить файл без изменений. **2.** Дан файл, содержащий целые числа. Записать в новый файл квадраты элементов первого файла в том же порядке, в каком они появляются в файле. **3.** В базе хранятся сведения о сдаче студентами сессии. Каждая запись содержит поля: номер группы, Ф.И.О. студента, оценки по трем экзаменам и трем зачетам, примечание. Организовать вывод списка студентов, у которых средняя оценка по трем экзаменам не менее четырех, а также вывести номера групп, в которых есть отличники.
9	**1.** Вводится строка S (проверка, что строка не пуста) и целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение) и текстовый файл. Вставить строку S после строки файла с номером K. Если строки с таким номером нет, то оставить файл без изменений, вывести об этом сообщение пользователю. **2.** Дан файл вещественных чисел. Найти среднее арифметическое его элементов. **3.** В библиотеке для каждого заказывающего книгу читателя заполняется карточка: фамилия, дата заказа, дата выдачи книги. Определить: 1) самый маленький срок, за который нашли книгу; 2) сколько заказов было не удовлетворено; 3) кто чаще всего берет книги; 4) кому выдали книги 15.09.90; 5) сколько человек заказывали книги 25.04.90.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
10	**1.** Вводится имя файла и целое число N: 0 < N < 27 (проверка, если пользователь ввёл некорректное число: меньше 0, больше 27 или вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор пока не будет введено верное значение). Создать текстовый файл с указанным именем и записать в него N строк: первая строка должна содержать строчную (то есть маленькую) латинскую букву «a», вторая – буквы «ab», третья – буквы «abc» и т. д.; последняя строка должна содержать N начальных строчных латинских букв в алфавитном порядке. **2.** Дан файл чисел. Создать файл целых чисел, содержащий номера всех локальных максимумов исходного файла в порядке возрастания (локальным максимумом называется элемент, который больше всех своих соседей). **3.** В школе было три 9 класса, в августе каждый классный руководитель имел сведения о своих учениках: фамилия, куда поступал, поступил или нет. Определить сколько учеников хотели пойти в 10 класс, кто хотел поступать в училище и техникум, кто поступил в училище или техникум, сколько учеников будет учиться в 10 классе
11	**1.** Дан текстовый файл b, вводится целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение). Удалить из него последние K строк. Если файл содержит меньше K строк, сообщить об этом пользователю, завершить программу. **2.** Подсчитать количество вхождений заданного пользователем слова в текстовый файл и вывести результат подсчета. В случае отсутствия в файле заданного пользователем слова вывести об этом сообщение. **3.** В деканате хранится информация о зимней сессии на 1 курсе (фамилия, номер группы, оценка 1 по геометрии, оценка 2 по алгебре, оценка 3 по информатике). Составить программу, печатающую фамилии студентов, имеющих задолженность хотя бы по одному предмету, качество успеваемости, процент студентов, т.е. сдавших экзамены на 4 и 5, название предмета, который был сдан лучше всего, номера групп в порядке убывания средней успеваемости их студентов

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
12	**1.** Дан текстовый файл, содержащий даты в формате «день/месяц/год», причем под день и месяц отводится по две позиции, а под год – четыре (например, «16/04/2001»). Создать два файла целых чисел, первый из которых содержит значения дней (в обратном порядке), а второй – значения месяцев для дат из исходного текстового файла (в прямом порядке). **2.** Удалить все переносы слов, встречающиеся в текстовом файле. Файл может состоять из нескольких строк. Считать, что слов, которые пишутся по правилам языка через дефис в тексте нет. Результаты работы программы записать в новый файл. **3.** В базе хранятся сведения об абитуриентах. Каждая запись содержит поля: регистрационный номер, Ф.И.О., дата рождения, дата окончания учебного заведения, наличие красного диплома или золотой (серебряной) медали, выбранная специальность, адрес местожительства. Организовать вывод списка абитуриентов, у которых есть красный диплом, а также список студентов, поступающих на указанную специальность.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
13	**1.** Дан текстовый файл. Создать новый текстовый файл, содержащий все строки исходного файла наименьшей длины (в том же порядке, так как строк может быть несколько). **2.** Случайным образом создать таблицу пар значений и записать её в текстовый файл в виде (n – один символ, c – один символ.один символ): n * c 5 * 3.1 7 * 4.2 3 * 8.3 и т.д. Считать из файла пары значений и создать из них другой текстовый файл вида произведений: 15.5 29.4 24.9 3. В базе хранятся сведения о телефонах абонентов. Каждая запись содержит поля: Ф.И.О. абонента, год установки телефона, номер телефона, адрес местожительства, примечание. Организовать вывод списка абонентов, установивших телефон в указанном году, а также список абонентов, у которых номер телефона заканчивается на 0.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
14	**1.** Вводится целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение) и текстовый файл. Создать два новых файла: 1 – содержащий первые K символов каждой строки исходного файла, и 2 – содержащий K-й символ каждой строки (если длина строки меньше K, то в 1 файл записывается вся строка, а во 2 файл вместо строки символ *). **2.** Создать текстовый файл, содержащий целые числовые значения, например: 15 13 21 42 37 50 9 2. Считать из файла записанные данные и заменить нулем каждое значение файла, кратное минимальному числу. **3.** В базе хранятся сведения по учету и контролю использования транспортных средств. Каждая запись содержит поля: табельный номер водителя, Ф.И.О. водителя, год рождения, стаж работы, номерной знак автомобиля, на котором водитель работает, примечание. Организовать вывод списка водителей, у которых стаж работы более 20 лет, а также список водителей, у которых фамилия начинается на заданную букву.
15	**1.** Дан текстовый файл со статистикой посещения сайта за неделю. Каждая строка содержит ip адрес, время и название дня недели (например, 139.18.150.126 23:12:44 sunday). Создайте новый текстовый файл, который бы содержал список ip без повторений из первого файла. Для каждого ip укажите количество посещений в неделю (например, ip 139.18.150.126 – 23 посещения за неделю). Учитывать, что один и тот же ip адрес может посещаться несколько раз в день, при этом должно различать время посещения. Если есть несколько посещений, в которых ip, время и день совпадают, считать это как 1 посещение. **2.** Все строки текстового файла дополнить символом * или обрезать до заданной пользователем длины в символах (например, 40). **3.** В базе хранятся сведения о распределении номеров в гостинице. Каждая запись содержит поля: номер комнаты, этаж, количество спальных мест в комнате, количество занятых спальных мест, флаг, показывающий бронь номера, кто поселен в номер (мужчина или женщина). Организовать расчет общее количества занятых спальных мест и вывести список номеров, на которых есть бронь.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
16	**1.** Текстовый файл содержит квадратную матрицу, которая записана по принципу: одна строка файла – одна строка матрицы. Разделительный символ – пробел меду числами. Если между двумя числами несколько пробелов или присутствует любой другой разделительный символ кроме пробела, вывести сообщению пользователю, что матрица в файле некорректна и завершить работу. Необходимо в двумерный массив сохранить матрицу из файла и вывести элементы массива на экран. **2.** Дан строковый файл, содержащий даты в формате «день/месяц/год», причем под день и месяц отводится по две позиции, а под год — четыре (например, «16/04/2001»). Найти строку, содержащую самую раннюю весеннюю дату (для начала сравнить год, потом месяц, потом день). Принять во внимание, что весенние месяца 03-05. Если даты с требуемым временем года в файле отсутствуют, то вывести сообщение об этом. **3.** В базе хранятся сведения о билетах на авиарейсы. Каждая запись содержит поля: номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, время вылета, время прибытия, тип самолета, количество мест в самолете, время в пути. Организовать вывод номеров рейсов, отправляющихся из заданного пункта отправления и вывести список номеров рейсов, у которых время в пути более 10 часов.
17	**1.** Из текстового файла удалить все слова, содержащие от трех до пяти символов, но при этом из каждой строки должно быть удалено только четное количество таких слов, даже если слов, подходящих под данное условие нечетное количество, в этом случае последнее из подходящих слово остается в строке. **2.** Даны два текстовых файла S1 и G1. Добавить к первому файлу содержимое второго файла в конец (сохранить в файл S2), а ко второму файлу — содержимое первого в конец (сохранить в файл G2). **3.** В базе хранятся сведения о регистрационных номерах автотранспортных средств. Каждая запись должна включать следующую информацию: номер средства, Ф.И.О. владельца, паспортные данные, дату выдачи номера, дату истечения регистрации, регион приписки транспортного средства. Организовать вывод списка владельцев, у которых дата выдачи номера равна заданной дате, а также список номеров средств, у которых регион прописки равен заданному.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
18	**1.** В текстовом файле, состоящим из нескольких строк, удалить все слова, которые содержат хотя бы одну цифру (0..9). В одной строке как может быть несколько слов, содержащих цифры, так может и не быть подходящих слов. **2.** Создайте файл, в каждой строке которого содержится информация о длинах сторон одного треугольника. Напишите программу, которая вычисляет периметры и площади треугольников (проверка если треугольники существуют), выводит исходные данные, результаты расчётов сохраняет во второй файл (например, стороны: 3, 4, 5; площадь – 6), открывая файл для дозаписи, а не сбрасывая содержимое файла. **3.** Для учета художественных фильмов фильмотека компании должна содержать о каждом фильме данные об его названии, годе выпуска, жанре, режиссере, основных актерах, рейтинге у зрителей. Организовать вывод списка фильмов, у которых год выпуска не менее заданного года, а также список режиссеров, снявших фильмы заданного жанра.
19	**1.** Получить файл G, состоящий из строк файла F, содержащих заданную пользователем подстроку S. Необходима проверка, существует ли подстрока S в файле G. В случае отсутствия такой подстроки предложить пользователю повторить ввод либо завершить работу. **2.** Из текстового файла удалить все пустые строки. Пустой считать строку, не содержащую символов или состоящую только из разделителей. **3.** Банковское отделение хранит данные о держателях счетов. Каждый счет характеризуется данными о владельце (Ф.И.О, паспортные данные); сумме на счете; годовом проценте, начисляемом на сумму; объему положенных на счет средств за последний год; объему снятых со счета средств за последний год. Организовать расчет общей суммы средств на счетах, а также вывод списка держателей, у которых годовой процент не более заданного.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
20	**1.** Дан текстовый файл. Из всего текста файла, которые содержит несколько строк и состоит из любого набора символов выбрать все числа (целые) и записать их в файл g построчно в виде: число 1 – номер строки число 2 – номер строки и так далее. **2.** Дан текстовый файл, содержащий даты в формате «день/месяц/год», причем под день и месяц отводится по две позиции, а под год – четыре (например, «16/04/2001»). Создать два файла целых чисел, первый из которых содержит значения месяцев (обратный порядок), а второй – значения лет для дат из исходного текстового файла (прямой порядке). **3.** Для учета материальных ценностей предприятия необходимо хранить следующую информацию: инвентарный номер актива, базовая стоимость актива на момент покупки, процент списания стоимости актива за каждый год, год приобретения, текущую стоимость. Организовать вывод списка инвентарных номеров активов, у которых год приобретения равен заданному, а также рассчитать средний процент списания стоимости актива.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
21	**1.** Дан текстовый файл со статистикой посещения сайта за неделю. Каждая строка содержит ip адрес, время и название дня недели (например, 139.18.150.126 23:12:44 sunday). Создайте новый текстовый файл, который бы содержал список ip без повторений из первого файла. Для каждого ip укажите количество посещений в неделю (например, ip 139.18.150.126 – 23 посещения за неделю). Учитывать, что один и тот же ip адрес может посещаться несколько раз в день, при этом должно различать время посещения. Если есть несколько посещений, в которых ip, время и день совпадают, считать это как 1 посещение. **2.** Файл f1 содержит фамилии студентов (одна фамилия в одной строке). Переписать его в файл f2 таким образом, чтобы перед каждой фамилией студента стоял его порядковый номер (номер строки или id). Допускается, что фамилии в результирующем файле могут повторяться. **3.** Для хранения информации о портфеле акций управляющей компании необходимо хранить данные о каждой сделке по купле/продаже. В данных содержится: информация об эмитенте, цене акции на момент совершения сделки, вид сделки (купля или продажа), дата и время совершения сделки. Организовать вывод всех сделок по продаже акций, а также вывод информации об эмитентах, у которых цена акции не более заданной.
22	**1.** Дан текстовый файл. Подсчитать число появлений в нем каждой строчной (то есть маленькой) русской буквы и создать строковый файл, элементы которого имеют вид «<буква>–<число ее появлений>» (например, «а–25»). Буквы, отсутствующие в тексте, в файл не включать. **2.** Дан текстовый файл. Создать новый файл, содержащий все строки исходного файла наибольшей длины (в обратном порядке, так как строк с одинаковой максимальной длинной может быть несколько). **3.** Кинотеатр ведет учет проданных билетов, сохраняя данные о названии фильма, времени и дате сеанса, средней цене билета, количеству проданных мест. Организовать расчет заработанных денег от проданных билетов, а также вывести список названий фильмов, которые будут идти в указанный период.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
23	**1.** Дан файл целых чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит положительные числа из исходного файла, а второй – отрицательные. Если положительные или отрицательные числа в исходном файле отсутствуют, то соответствующий результирующий файл оставить пустым, а пользователю вывести сообщение, что положительных и/или отрицательных чисел нет. **2.** Пользователем вводится имя файла и целые положительные числа N и K (проверка чисел, что они > 0 и не вещественные, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будут введены верные значения для обоих чисел). Создать текстовый файл с указанным именем и записать в него N строк, каждая из которых состоит из K символов «*» (звездочка). **3.** Сведения о багаже авиапассажира представляют собой структуру с двумя полями: одно поле целого типа (количество вещей) и одно - действительное (вес в килограммах). Найти багаж, средний вес одной вещи в котором отличается не более, чем на 0.3 кг от общего среднего веса одной вещи.
24	**1.** Дан текстовый файл, состоящий из нескольких строк. Создать новый файл, каждая строка которого получается из соответствующей строки исходного файла перестановкой слов в обратном порядке. **2.** В заданном файле найти и сохранить в новый файл строки заголовка. Строкой заголовка считать строку, до и после которой оставлена хотя бы одна пустая строка (состоящая только из разделителей). Если строк заголовков нет, сообщить об этом пользователю и завершить работу программы. **3.** После поступления в ВУЗ о студентах собрана информация: фамилия, нуждается ли в общежитии, стаж, работал ли учителем, что окончил, какой язык изучал. Составить программу, определяющую: 1) сколько человек нуждается в общежитии; 2) списки студентов, проработавших 2 и более лет учителем; 3) списки окончивших педучилище; 4) списки языковых групп.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
25	**1.** Вводится целое число K (проверка числа, что оно > 0 и не вещественное, ввод будет продолжаться до тех пор, пока не будет введено верное значение) и текстовый файл. Создать два новых файла: 1 – содержащий первые K символов каждой строки исходного файла, и 2 – содержащий оставшиеся символы каждой строки (если длина строки меньше K, то в 1 файл записывается вся строка, а во 2 файл записывается пробел). **2.** Случайным образом создать таблицу пар значений и записать её в текстовый файл в виде (n – одно число, c – один символ): n * c 5 * m 7 * a 3 * q и т.д. Считать из файла пары значений и создать из них другой текстовый файл вида: mmmmm aaaaaaa qqq 3. В библиотеке для каждого заказывающего книгу читателя заполняется карточка: фамилия, дата заказа, дата выдачи книги. Определить: 1) самый маленький срок, за который нашли книгу; 2) сколько заказов было не удовлетворено; 3) кто чаще всего берет книги; 4) кому выдали книги 15.09.90; 5) сколько человек заказывали книги 25.04.90.

№ вар-та	Задание к лабораторной работе
26	**1.** Напишите программу, которая считывает текстовый файл и сравнивает содержащиеся в нем слова со словами, хранящимися в отдельном файле-словаре. В случае, когда слово не найдено, программа должна выдавать слово и соответствующее сообщение о том, что данное слово не встречается в словаре. **2.** Дан текстовый файл, содержащий по крайней мере один символ пробела. Удалить все его элементы, расположенные перед первым символом пробела, включая и этот пробел. Результаты сохранить в новый файл. **3.** В школе было три 9 класса, в августе каждый классный руководитель имел сведения о своих учениках: фамилия, куда поступал, поступил или нет. Определить сколько учеников хотели пойти в 10 класс, кто хотел поступать в училище и техникум, кто поступил в училище или техникум, сколько учеников будет учиться в 10 классе

3 Материально-техническое обеспечение работы

Аудитория для проведения лабораторных занятий должна быть укомплектована специализированной мебелью и индивидуальными компьютерами следующей минимальной комплектации:

- Процессор: не менее двух исполнительных ядер, совместимый с системой команд x86 и x64, с поддержкой аппаратной виртуализации.
- Оперативная память: не менее 8 Гб.
- Монитор: не менее 24" (дюймов) по диагонали.
- Наличие локальной сети со скоростью обмена не менее 1 Гб/сек.
- Наличие доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/сек.
- Наличие клавиатуры и манипулятора «мышь».

На компьютерах должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система: Microsoft Windows 10 (или выше) и/или одна из операционных систем семейства Linux, допускающих установку среды исполнения для C++. Допускается конфигурация, когда одна из операционных систем установлена внутри виртуальной машины (гипервизора).

– Среды разработки и исполнения программ для C++.

4 Порядок выполнения и сдачи работы

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется придерживаться следующего порядка выполнения:

1. Ознакомится с темой и целями лабораторной работы
2. Изучить теоретический материал
3. Подготовить рабочее окружение
4. Разработать программный код лабораторной работы в соответствие с заданием
5. Произвести проверку работоспособности, выполнить тестирование и отладку кода
6. Проанализировать полученные результаты и примененные в ходе решения подходы
7. Выполнить самооценку и рефлексию
8. Сдать лабораторную работу преподавателю и получить от него обратную связь

При сдаче студентом лабораторной работы основным отчетом выступает исходный код самостоятельно созданной в процессе выполнения работы программы.

Исходный код должен быть отформатирован согласно принятым для используемого языка программирования стандартам. Является желательным наличие в исходном коде комментариев, описывающих основные части программы и особенности их функционирования. В то же время студент должен быть готов объяснить работу программы в целом и каждую отдельную ее часть при полном отсутствии комментариев (например, они могут быть удалены преподавателем при сдаче работы).

Обязательным условием сдачи является умение студента самостоятельно восстановить любой участок исходного кода программы (но не более 20 строк подряд) после его удаления. Удаленный участок должен быть самостоятельно набран студентом заново в присутствие преподавателя. При восстановлении участка запрещается использовать операции Undo (Отменить) текстовых редакторов или переписывание кода участка из других источников.

Исходный код сдаваемой программы должен быть представлен в электронном виде.

Сдача исходного кода ранее сдававшихся программ или программ, код которых выложен в сети Интернет, не допускается.

5 Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Как открыть файл и какие режимы доступа к файлу существуют?
2. Каким образом можно прочитать содержимое файла?
3. Как записать данные в файл?
4. Понятие текстового и бинарного файлов?
5. Как проверить существование файла?
6. Как переместить указатель текущей позиции в файле?
7. Как писать и читать бинарные файлы?

6 Перечень использованных информационных ресурсов

1. Ноткин, А. М. Объектно-ориентированное программирование: ООП на языке C++ : учебное пособие / А. М. Ноткин. — Пермь : ПНИПУ, 2013. — 230 с. — ISBN 978-5-398-00966-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160806 (дата обращения: 22.08.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Скворцова, Л. А. Объектно-ориентированное программирование на языке C++ : учебное пособие / Л. А. Скворцова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 246 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163862 (дата обращения: 22.08.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Редактор А.А. Литвинова

ЛР № 04779 от 18.05.01.	В набор	В печать
Объем 0,5 усл.п.л., уч.-изд.л.	Офсет.	Формат 60x84/16.
Бумага тип №3.	Заказ №	Тираж 75. Цена

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.